

Scrap & Sprout

최종 발표

팀원 : 김효은, 정민제, 노재엽

프로젝트 소개

Scrap & Sprout

환경 문제를 게임 안에서 풀어보고, 협동 플레이의 재미까지 같이 보여주기 위해 기획했습니다.

기존 캐주얼 게임과 달리 1~4 명이 모두 같은 루프를 경험할 수 있게 잡았습니다.

게임 방향

쓰레기 수거를 단순 반복으로 두지 않고,
판매와 꾸미기로 이어지게 구성

협동 플레이

로비와 웨이팅룸을 거쳐 팀 단위로
플레이하고, 부족한 인원은 AI 봇으로
보완

기술 구조

Unity 클라이언트와 Photon, Spring,
FastAPI, MySQL 로 역할을 나눔

기획 변경점, 주요 시스템, 서버 /DB 구조, 지난주 완료 작업 순서로 설명합니다.

목차

I. 게임 기획

1. 프로젝트 소개
2. 게임 방향
3. 게임 루프
4. 맵 구조
5. 오브젝트 배치

II. 주요 시스템

1. 로비 / 웨이팅룸
2. 플레이 시스템
3. 튜토리얼
4. 채굴 · 꾸미기
5. 배터리 · 날씨

III. 기술 / 진행

1. 시스템 다이어그램
2. ERD
3. 서버 연동 흐름
4. 지난주 일정
5. 시연

I. 게임 기획

프로젝트 소개 · 게임 방향 · 루프 · 맵 구조

처음에는 쓰레기를 줍고 나무를 심는 구조였지만, 반복할 이유가 부족했습니다.
지금은 수거한 쓰레기를 골드로 바꾸고, 그 골드로 공간을 꾸미는 흐름으로 잡았습니다.

항목	현재 방향
장르	2.5D 탐류 협동 클리닝 & 하우스징
플랫폼	PC (Windows)
플레이	로비 → 웨이팅룸 → 맵 진입 → 수거 / 판매 / 꾸미기
핵심 목표	파밍으로 얻은 골드로 Safe Zone 꾸미기
종료 방식	승리 · 패배 없이 원하는 시점에 종료

변경 포인트

2D 사이드뷰 → 2.5D 탐류로 변경
맵 위에 바위, 그루터기, 폐기물 오브젝트 배치
공간을 넓게 보이게 하고 배치 확인을 쉽게 정리



단계	플레이어 행동	게임 안에서 일어나는 일
1. 수거	쓰레기 더미 접근 후 채굴	미니게임 성공 시 아이템 획득
2. 이동	텔레포터로 Safe Zone 이동	더 파밍할지 / 판매할지 판단
3. 판매	NPC 에게 쓰레기 판매	골드 획득 / 서버 검증
4. 구매	꾸미기 아이템 구매	보유 골드 차감
5. 배치	Safe Zone 에 아이템 배치	꾸미기 점수 증가 / 공간 변화

루프	내용	시간감
즉각	채굴 성공 → 아이템 드랍	0~10 초
중간	골드 축적 → 아이템 구매 · 배치	1~5 분
장기	점수 누적 → 공간 완성	10~30 분

전체 시점은 2.5D 탑뷰로 바꾸고 , 공간은 역할에 따라 나눕니다 .

구역	역할	주요 행동
Trash Zone	수거와 파밍이 일어나는 구역	쓰레기 더미 채굴 / 배터리 관리 / 날씨 영향
Safe Zone	판매와 꾸미기가 일어나는 구역	NPC 거래 / 아이템 구매 / 꾸미기 배치
Tutorial	처음 조작을 익히는 구역	이동 / 채굴 / 판매 / 꾸미기 순서 안내
Lobby	게임 입장 전 시작 화면	로그인 / 방 생성 / 참여
Waiting Room	출발 전 준비 구역	캐릭터 선택 / 준비 / AI 봇 슬롯 확인

실제 리소스는 교체 예정이고 , 현재는 맵 분위기와 이동 동선을 잡기 위한 배치 기준을 먼저 정리했습니다 .

오브젝트	용도	배치 의도
바위	장애물 / 배경 오브젝트	이동 동선을 너무 비어 보이지 않게 채움
나무 그루터기	자연 오브젝트	Safe Zone 과 정화 분위기 연결
타이어	폐기물 오브젝트	Trash Zone 의 오염된 느낌 표현
폐가전제품	대형 폐기물	수거 대상 또는 배경 포인트로 활용
추가 예정	버섯 · 풀 · 작은 장식물	실제 리소스 확정 후 교체

II. 주요 시스템

로비 · 웨이팅룸 · 플레이 · 튜토리얼 · 꾸미기

플레이 흐름을 화면 단위로 나누면 로비, 웨이팅룸, 실제 플레이, 튜토리얼로 정리됩니다.

그룹	들어가는 기능	확인해야 할 부분
로비	로그인 / 방 생성 / 방 참여 / 시작 진입	서버 인증과 룸 생성 흐름
웨이팅룸	캐릭터 선택 / Ready / AI 봇 슬롯	중복 선택 방지와 캐릭터 동기화
플레이	이동 / 채굴 / 판매 / 꾸미기 / 날씨 / 배터리	호스트와 클라이언트 화면 일치
튜토리얼	기본 조작과 핵심 루프 안내	처음 하는 사람이 바로 따라갈 수 있는지
결과 / 진행	점수 확인 / 업적 / 다음 플레이	발표용 시연에서 끊기지 않는지

로비

게임 시작 전 진입 화면
방 생성 또는 방 코드로 참여
로그인 / 서버 인증 흐름과 연결
최종 발표에서는 실제 진입 흐름을 짧게 보여줌

웨이팅룸

캐릭터 선택 후 Ready
같은 캐릭터 중복 선택 방지
빈 슬롯은 AI 봇으로 채울 수 있음
선택한 캐릭터가 메인 씬까지 유지되어야 함

실제 플레이는 Trash Zone 에서 자원을 얻고 , Safe Zone 에서 골드와 꾸미기로 바꾸는 흐름입니다 .

기능	입력 / 조건	결과
이동	WASD 또는 방향키	2.5D 탐뷰 맵에서 이동
채굴	더미 접근 후 E 키	방향키 시퀀스 성공 시 아이템 획득
텔레포트	포탈 위치 진입	Trash Zone ↔ Safe Zone 이동
거래	NPC 접근 후 F 키	쓰레기 판매 / 꾸미기 아이템 구매
꾸미기	Safe Zone 에서 F 키 배치	점수 증가 / 맵이 시각적으로 채워짐

튜토리얼은 설명을 길게 읽는 것보다, 한 번 따라 해보면 루프가 이해되는 쪽으로 잡았습니다.

순서	안내 내용	익히는 것
1	캐릭터 이동	2.5D 탐류 이동 감각
2	쓰레기 더미 채굴	E 키 상호작용 / 방향키 입력
3	아이템 획득 확인	드랍과 인벤토리 확인
4	NPC 판매	쓰레기 → 골드 변환
5	꾸미기 배치	골드 사용 → Safe Zone 변화
6	날씨 / 배터리 확인	위험 관리 요소 이해

채굴은 버튼 한 번으로 끝나는 방식이 아니라, 더미 크기와 날씨에 따라 입력 횟수가 달라집니다.

더미	기본 날씨	악천후	드랍 범위
소형 더미	4 회	6 회	휴지 · 바나나껍질 · 음료캔 · 디스크
대형 더미	6 회	8 회	전 아이템

아이템	드랍률	악천후	판매가
휴지	35%	44.5%	7G
바나나껍질	30%	38.25%	10G
음료캔	20%	10%	15G
디스크	10%	5%	30G
타이어	3%	1.5%	100G
드럼통	1%	0.5%	200G
컴퓨터	0.5%	0.25%	350G

Safe Zone 에 아이템을 배치해서 공간을 채우고 , 점수를 쌓는 부분입니다 .

아이템	점수	구매가	효과
상자	10 점	20G	-
나무	20 점	40G	악천후 확률 -1%
탁자	50 점	100G	-
꽃밭	100 점	200G	-

구분	내용
가격 기준	아이템 점수에 맞춰 구매가 결정
세트 보너스	세트 완성 시 해당 세트 점수 × 1.05
나무 효과	꾸미기와 동시에 날씨 확률을 낮춤

점수 차이보다 원하는 분위기로 꾸미는 쪽에 맞춘 시스템입니다 .

캐릭터마다 잘하는 일이 달라서 , 팀 안에서 자연스럽게 역할이 나뉩니다 .

캐릭터	전문	수치 보정	부족한 점
알파	수거	희귀 드랍률 +0.5%p	판매 보정 없음
베타	채굴	더블 드랍 5%	거래 효율 낮음
감마	꾸미기	꾸미기 점수 ×1.01	골드 없으면 구매 불가
델타	거래	판매 골드 ×1.05	채굴 효율 낮음

선택 규칙	내용
중복 선택	같은 캐릭터는 중복 선택 불가
빈 슬롯	AI 봇으로 자동 배정 가능

역할이 나뉘도록 보정값을 한쪽에만 넣었습니다 .

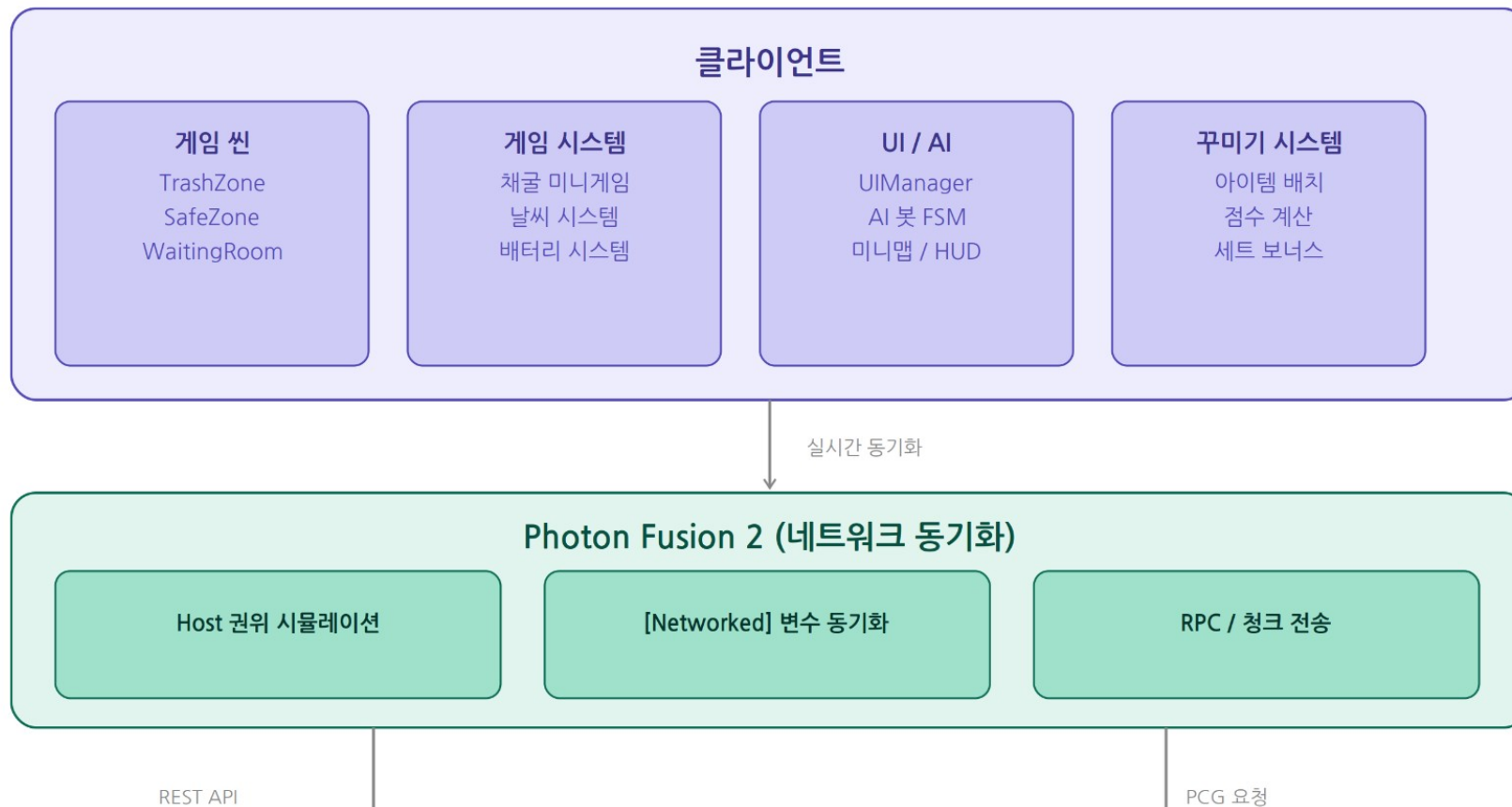
배터리 상황	소모량	비고
채굴 시작	-5%	성공 · 실패와 관계없이 차감
채굴 실패	추가 -10%	실패 1 회 총 -15%
이동	0%	이동 중 소모 없음
기절	0% 도달	30 초 후 자동 부활

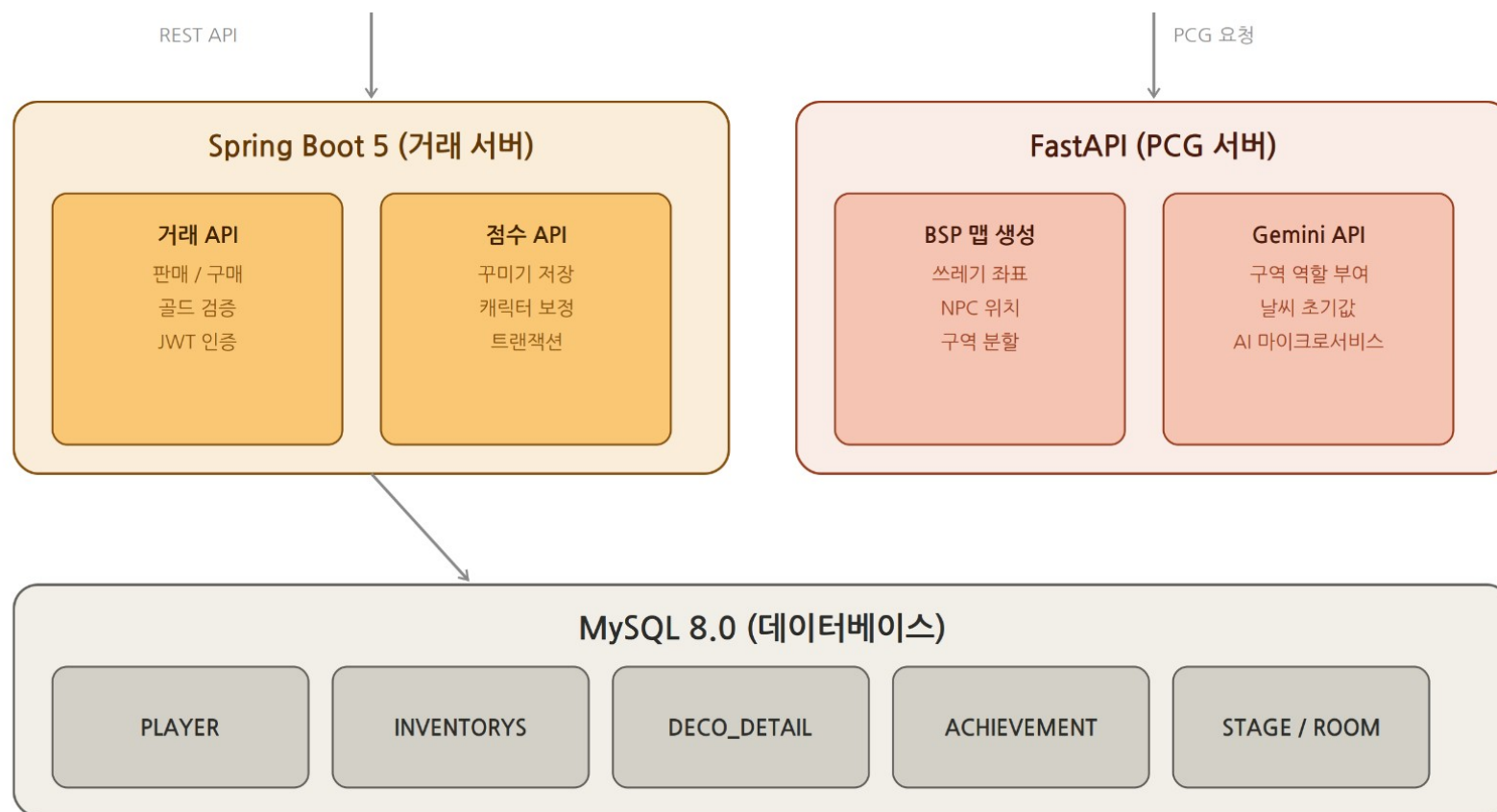
날씨	채굴 입력	드랍 변화	화면 효과
맑음	기본값	기본	없음
산성비	+2 회	희귀 -50%	Rain
황사	+2 회	희귀 -50%	Fog
나무 10 개	-	악천후 확률 -10%	-

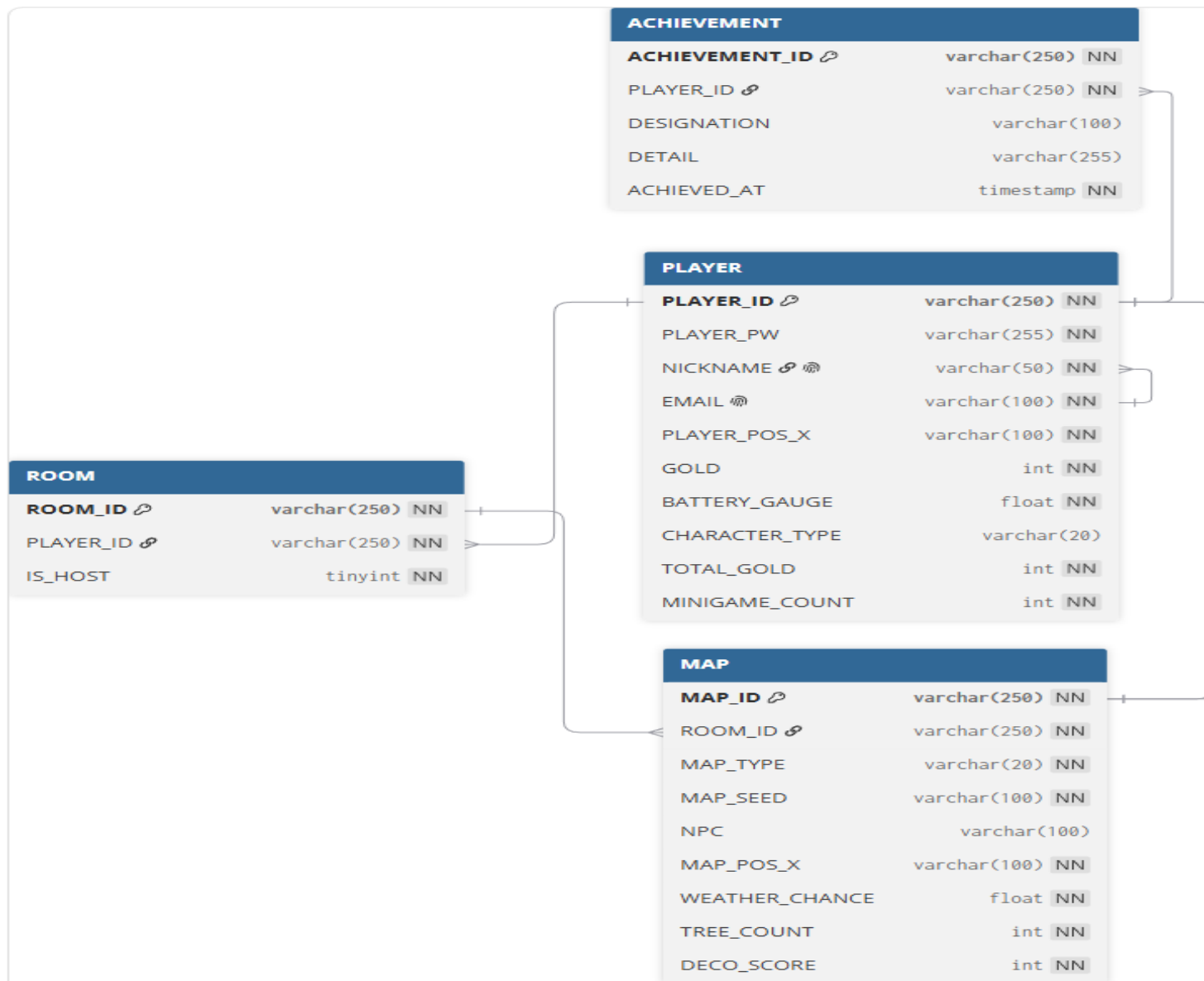
위험 요소는 이동이 아니라 “더 채굴할지 말지” 에서 생기게 잡았습니다 .

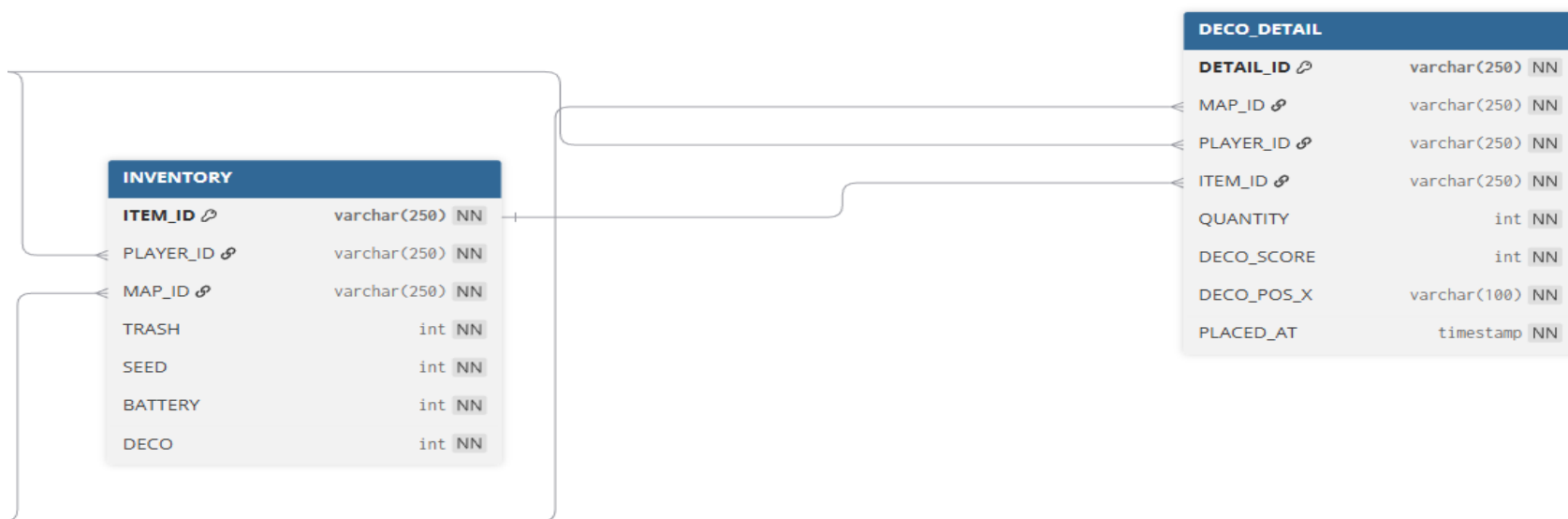
III. 기술 / DB 구조

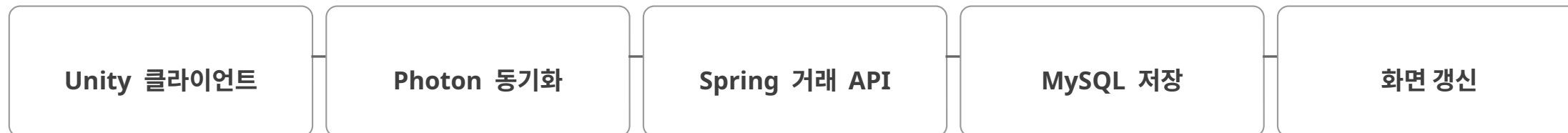
시스템 다이어그램 · ERD · 서버 연동











흐름	내용
로그인 / 방	Spring 에서 인증 처리 , Photon 룸 입장
플레이 동기화	Photon Fusion 2 로 위치 , 날씨 , 오브젝트 상태 공유
거래	판매 / 구매 요청은 Spring API 로 검증
저장	골드 , 인벤토리 , 꾸미기 점수는 MySQL 에 저장
PCG	FastAPI 에서 맵 좌표를 받아 세션별 배치에 활용

지난주 일정

Ⅲ. 기술 / 진행

지난주 작업은 모두 완료된 항목 기준으로 정리했습니다 .

김효은

완료

- 사이드뷰 → 쿼터뷰 재전환
- 채팅 시스템
- 업적 시스템
- 스폰 버그 수정
- NPC 상호대사
- 꾸미기 세트 아이템 추가
- 꾸미기 시스템 수정
- 핫바 아이템 스프라이트 추가
- 튜토리얼 수정
- 로그 저장 선작업
- 날씨 시스템 작업
- 미니맵 수정
- 각 씬 이미지 수정
- 캐릭터 애니메이션 추가
- 메인 게임 안내 텍스트 추가

노재엽

완료

- 튜토리얼 수정
- 나무 · 바위 · 타이어 에셋 제작
- 풀 에셋 제작
- 구매 관련 API 수정
- 전체 가구 설정
- 업적 API 조회 수정
- 회원가입 API 추가
- 중복 회원 확인 API 추가

정민제

완료

- 전체적인 에셋 제작
- 캐릭터 8 방향 스프라이트 제작
- 회원가입 제작
- APIManager 버그 수정
- 게임 플레이 테스트
- FastAPI 버그 수정

시연

로비 → 웨이팅룸 → 플레이 → 판매 / 꾸미기
